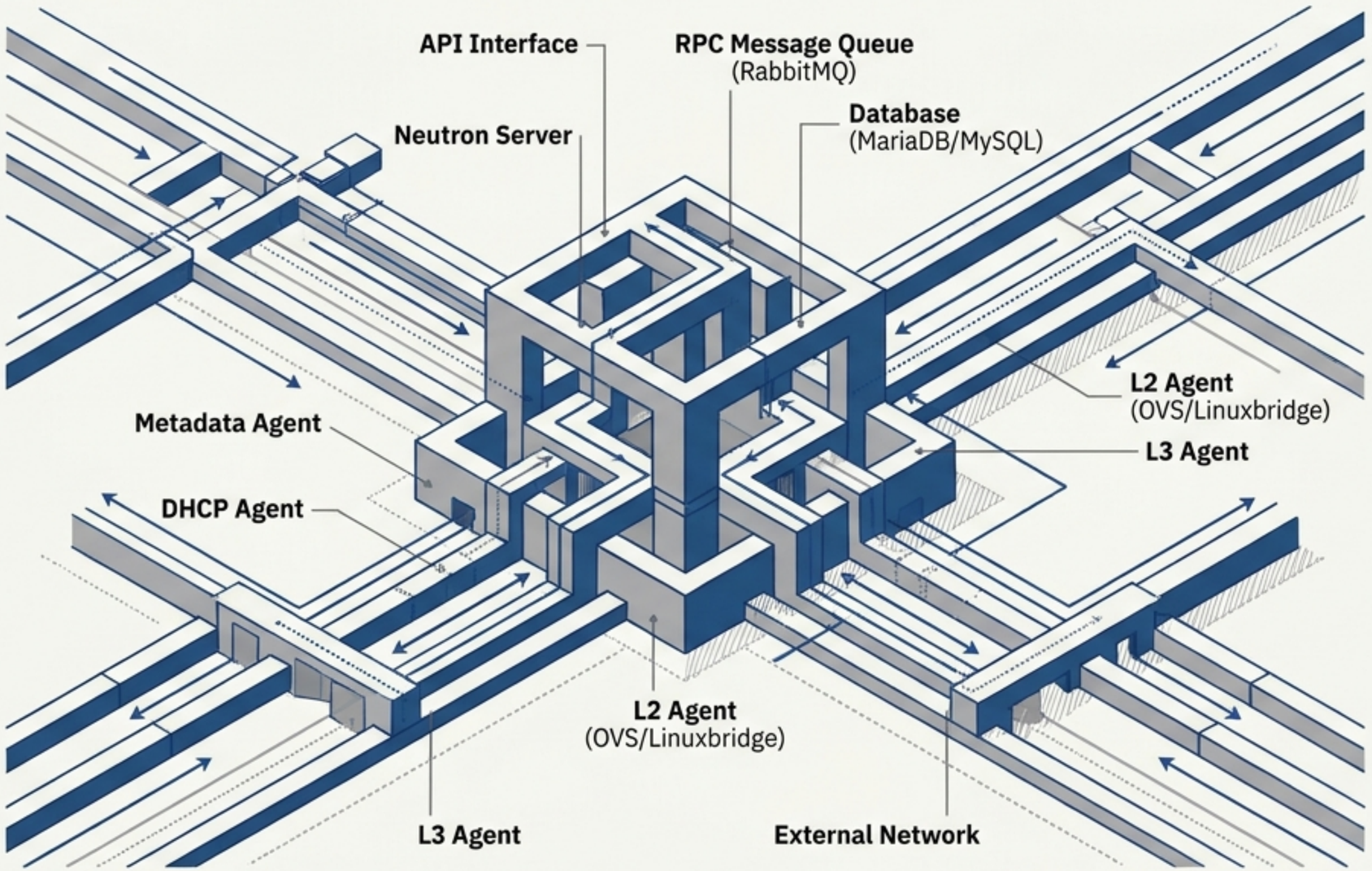
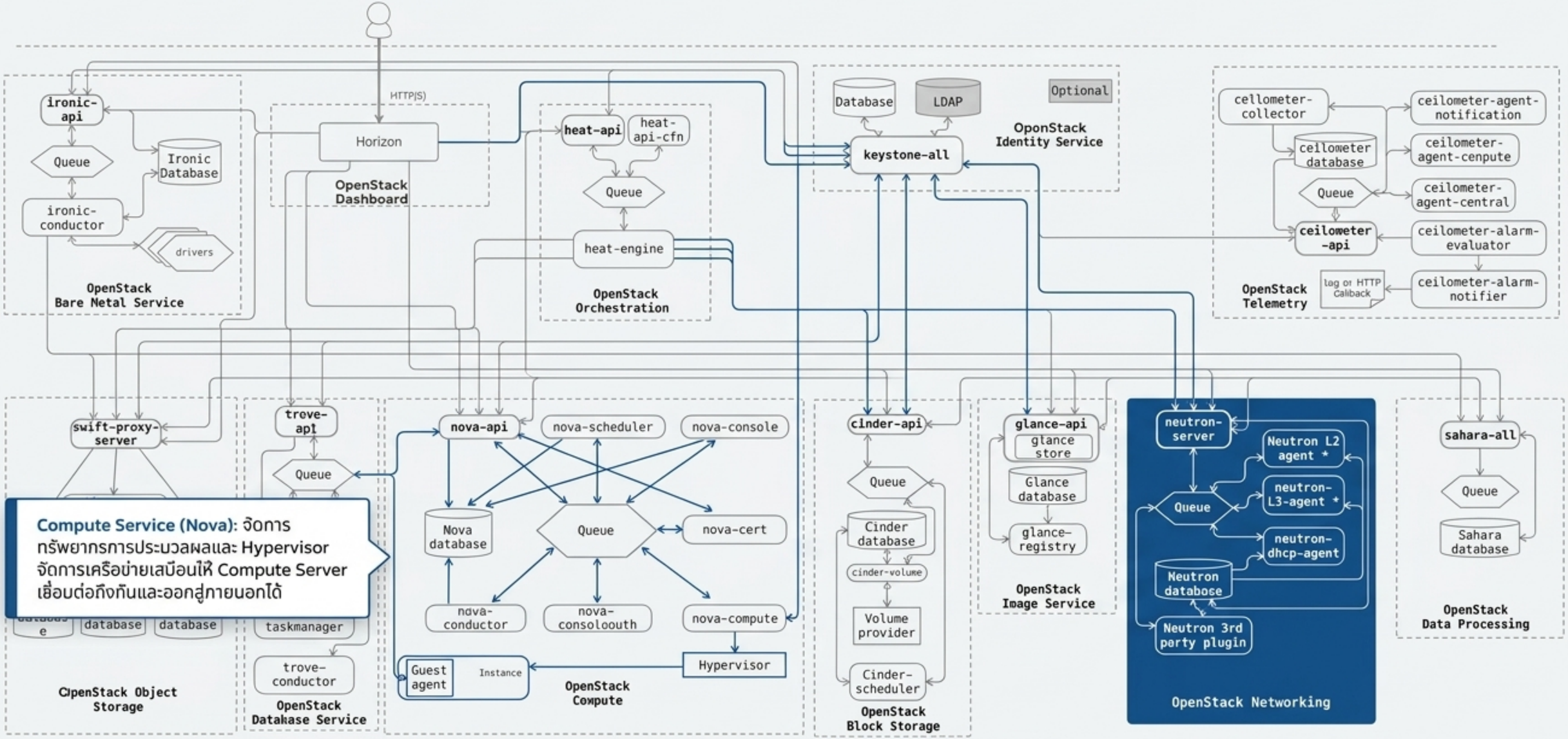
เจาะลึกสถาปัตยกรรม OpenStack Networking (Neutron)

ทำความเข้าใจกลไกการทำงานตั้งแต่ API, Message Queue ไปจนถึง L2/L3 Agents



Gemini Notebook

สถาปัตยกรรมระดับมหภาค: ระบบนิเวศของ OpenStack



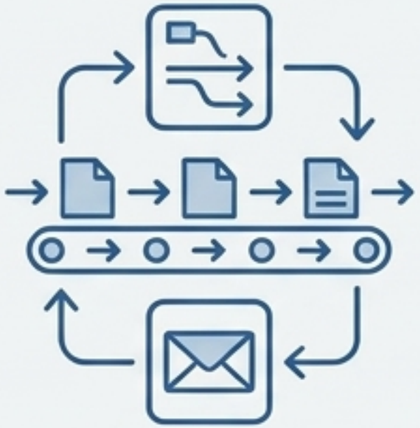
Gemini Notebook

หลักการออกแบบแกนหลักของระบบ



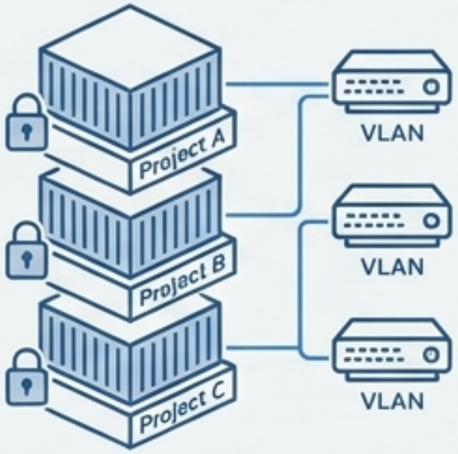
Shared-Nothing Architecture

คอมโพเนนต์หลักทั้งหมดทำงานบนเซิร์ฟเวอร์กตายเมอจกแบนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องแบบอิสระ ไม่มีการแชร์สถานะ (State) โดยตรงระหว่างกัน แต่จะเก็บสถานะรวมไว้ที่ Database กลาง



Asynchronous Messaging

เลี่ยงปัญหาการบล็อกระบบเลียงขอางการบาระบบ (Blocking) ด้วยการสื่อสารแบบไม่ซิงโครนัสผ่าน Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)

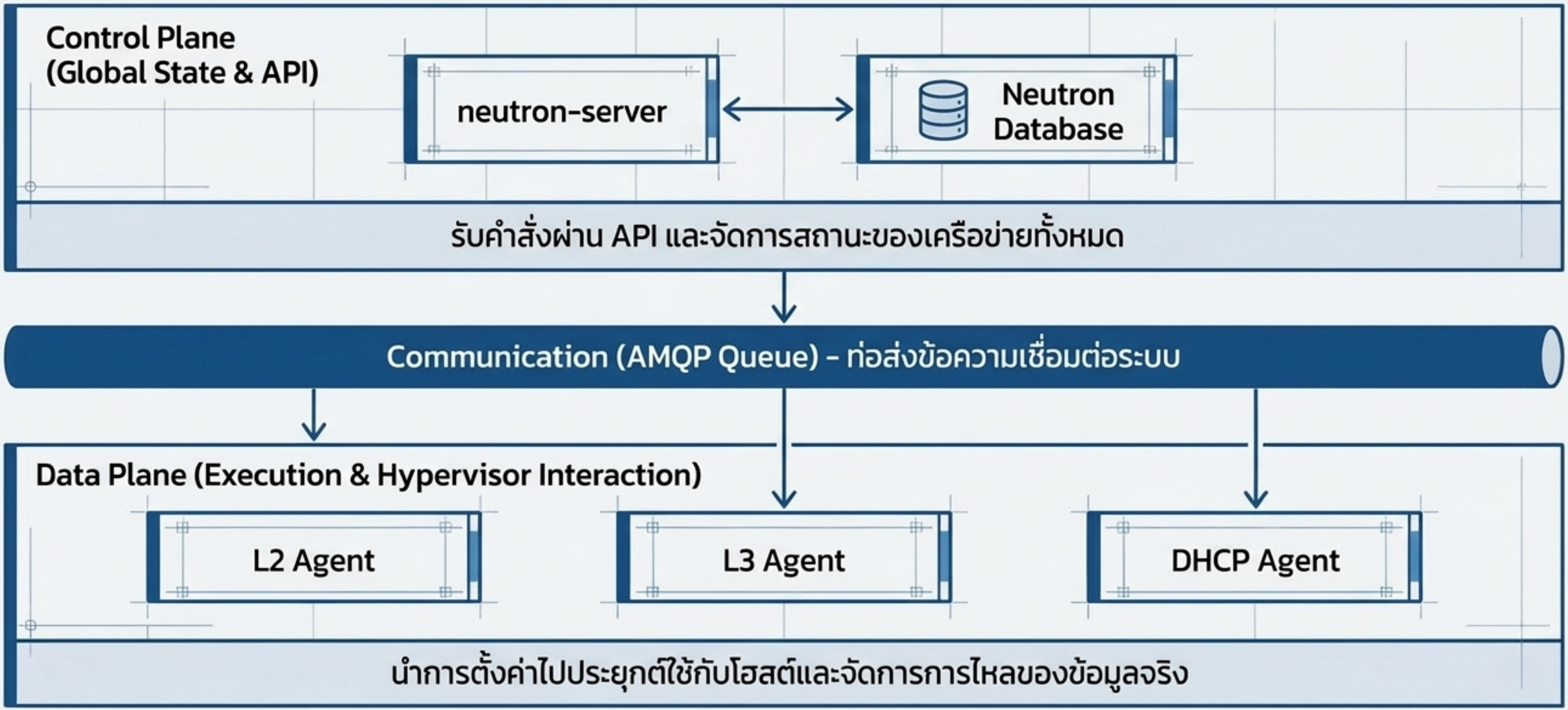


Project Isolation

ทรัพยากรถูกแยกส่วนะอย่างเด็ดขาดตามกลุ่มผู้ใช้ (Projects) โดยแต่ละโปรเจกต์จะมี VLAN และทรัพยากรเครือข่ายที่แยกตจากกันอย่างสมบูรณ์

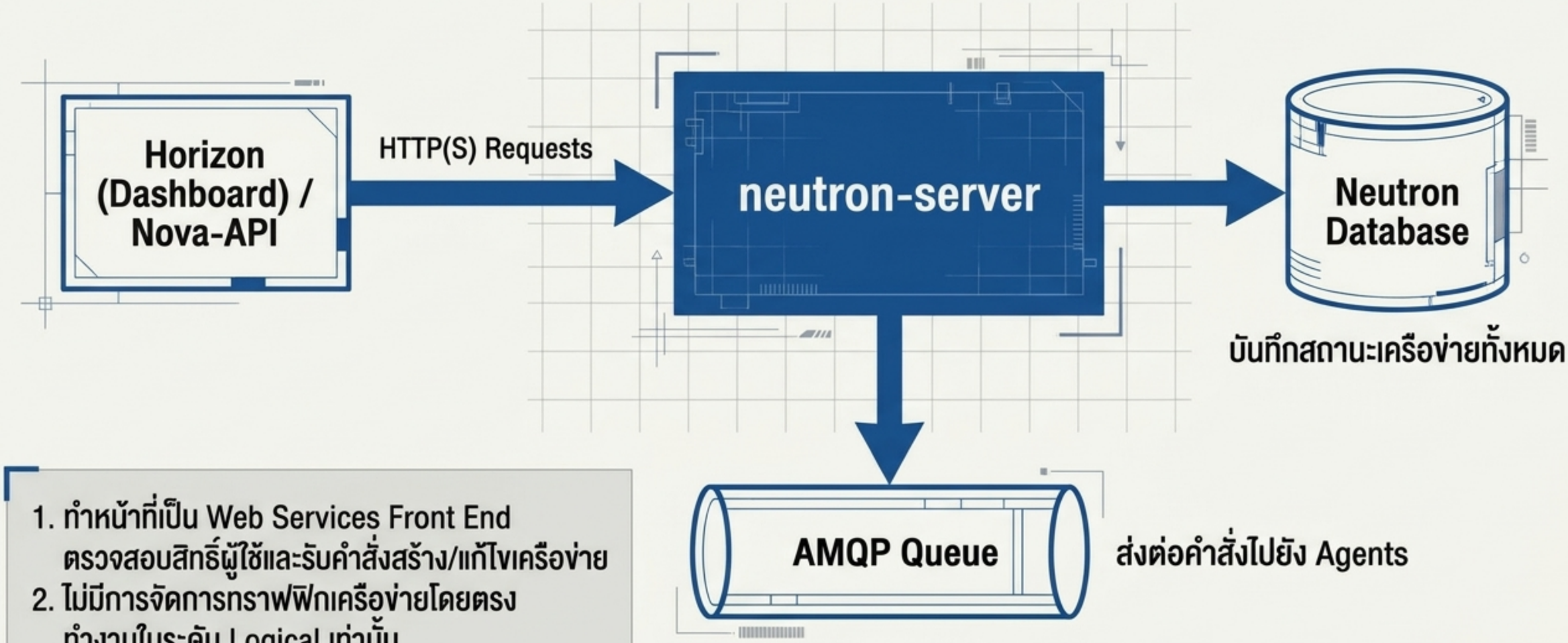
Gemini Notebook

พิมพ์เขียวเครือข่าย: Control Plane ปะทะ Data Plane



Gemini Notebook

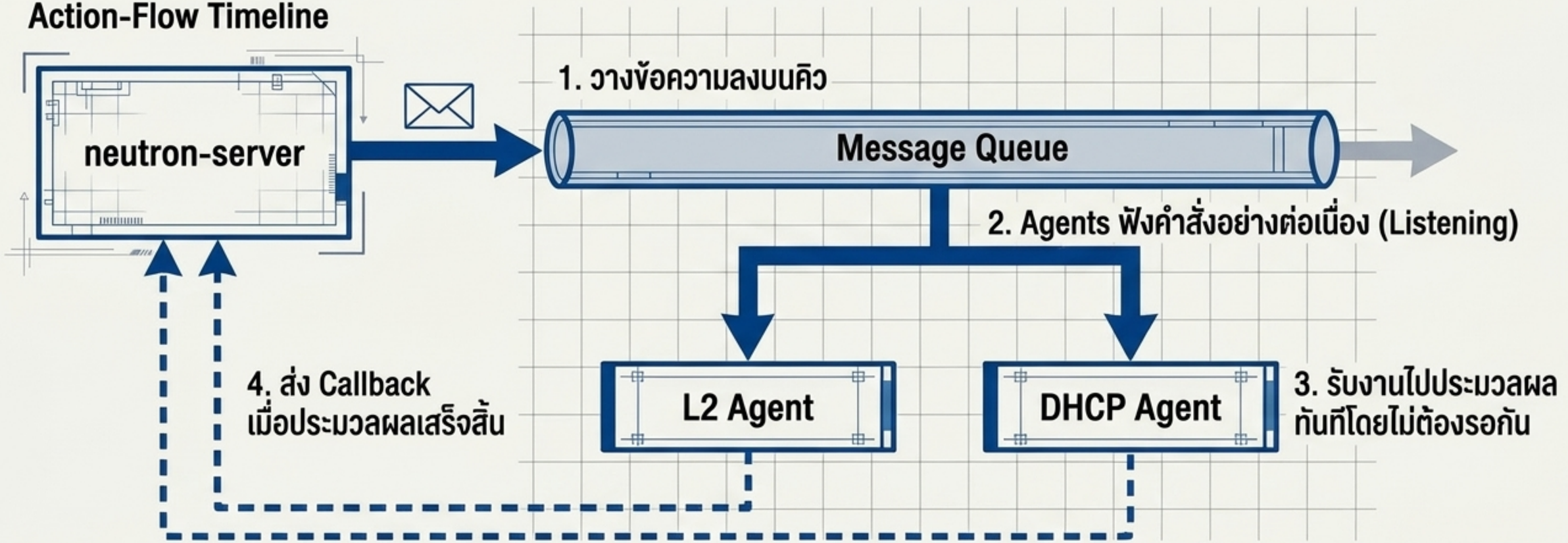
ศูนย์กลางการสั่งการ: neutron-server



1. ทำหน้าที่เป็น Web Services Front End ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรับคำสั่งสร้าง/แก้ไขเครือข่าย
2. ไม่มีการจัดการทราฟฟิกเครือข่ายโดยตรง ทำงานในระดับ Logical เท่านั้น

Gemini Notebook

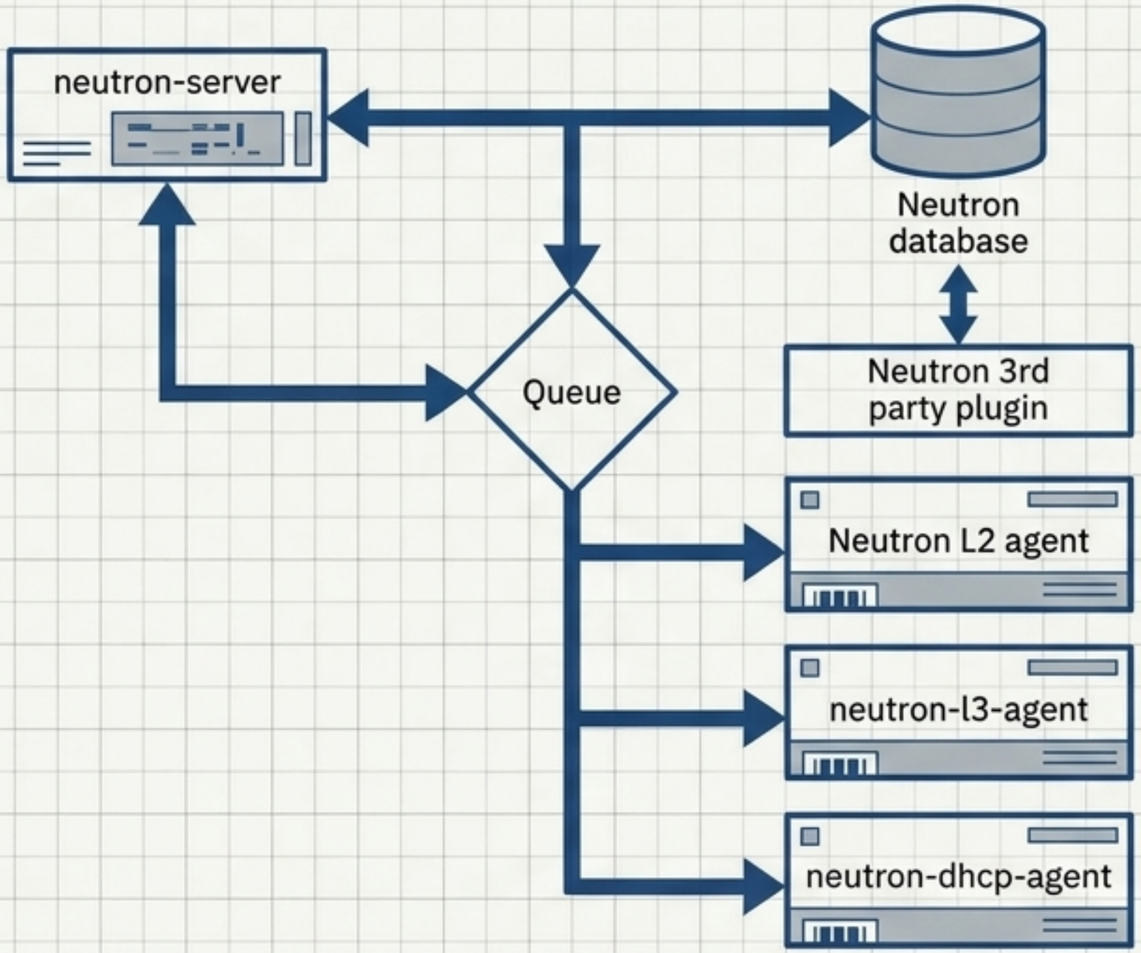
ระบบประสาทของคลาวด์: Asynchronous AMQP



การใช้ Asynchronous calls ช่วยให้ Cloud Controller ไม่เกิดการบล็อก (Blocking)
ขณะรอการตอบสนอง ทำให้ระบบรองรับการขยายตัว (Scalability) ได้อย่างมหาศาล

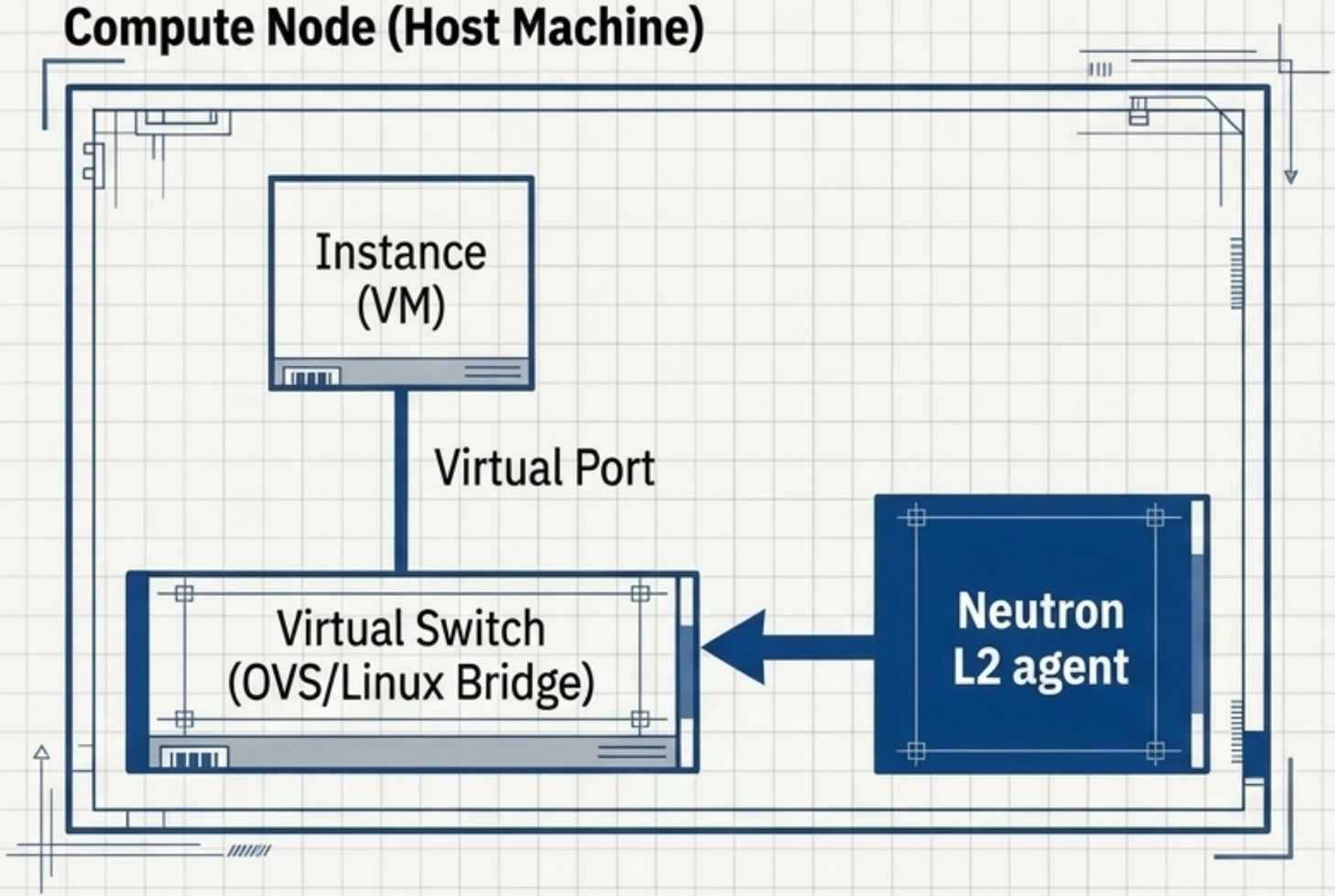
Gemini Notebook

แผนผังการเชื่อมต่อภายในเครือข่าย



Gemini Notebook

L2 Agent: การสวิตช์ระดับ Layer 2 และ Hypervisor



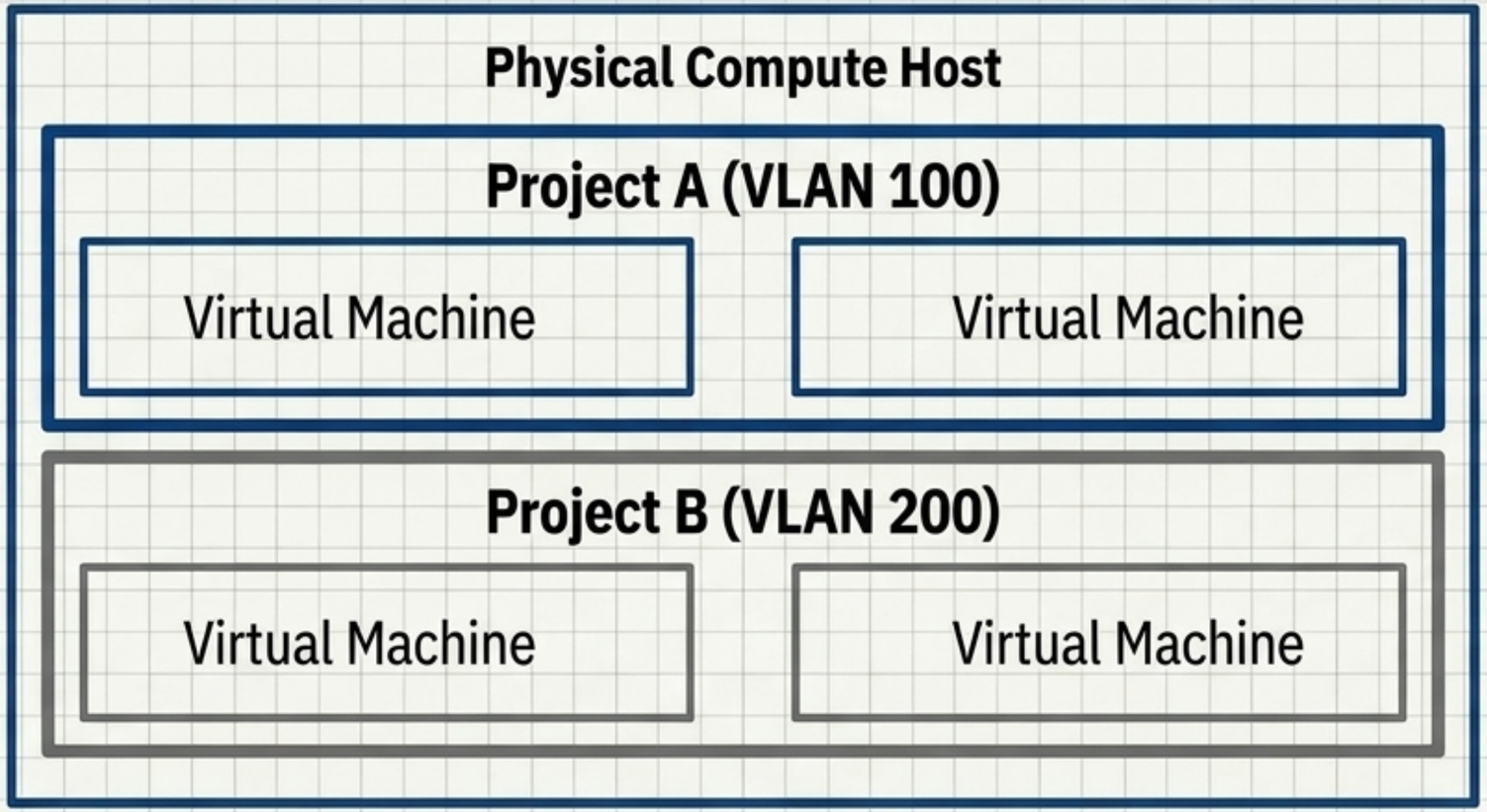
การเชื่อมต่อระดับเครื่อง: กำหนดค่าพอร์ตเครือข่ายสำหรับ Compute Nodes เพื่อให้ Instance เชื่อมต่อกันได้

การควบคุม: รับคำสั่งผ่าน Queue เพื่อสร้าง, อัปเดต, หรือลบ Virtual Ports บน Virtual Switch บนเครื่องโฮสต์นั้นๆ

Security: บังคับใช้กฎ Security Groups ในระดับ Layer 2

Gemini Notebook

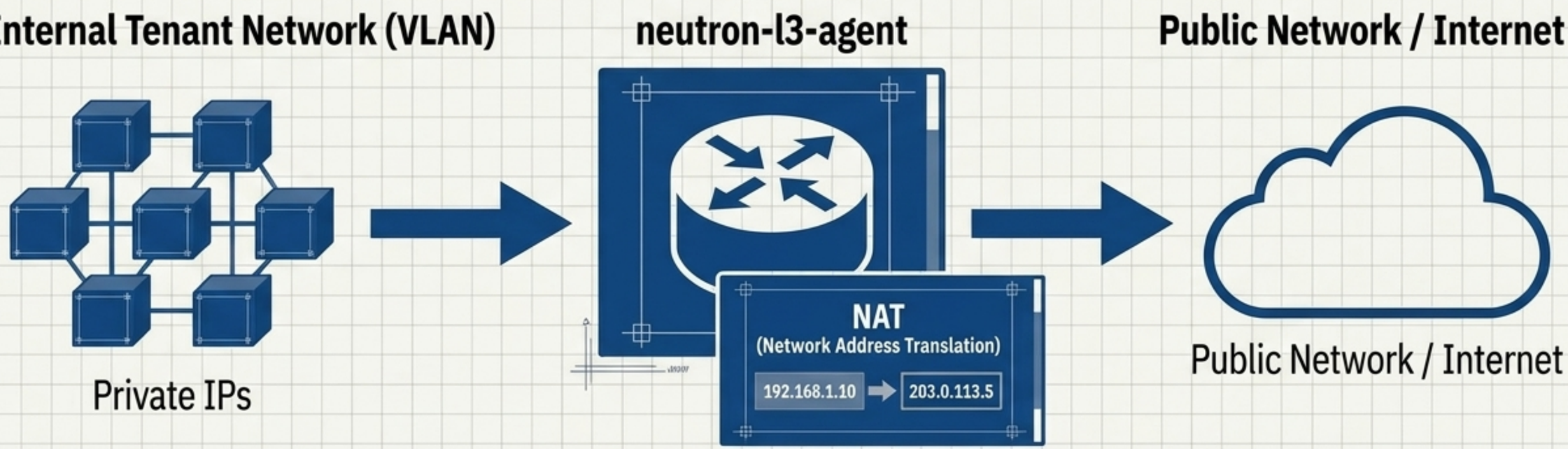
การจัดการความโดดเดี่ยว (Isolation): VLANs ในภาคปฏิบัติ



Projects are isolated resource containers. L2 Agent จะทำการติดแท็ก 802.1q VLAN ให้กับแพ็กเก็ตข้อมูล ทำให้ทาราฟฟิกของแต่ละโปรเจกต์ไม่สามารถมองเห็นหรือก้าวก่ายกันได้แม้จะอยู่บนฮาร์ดแวร์เดียวกัน.

Gemini Notebook

L3 Agent: การจัดเส้นทางและการเชื่อมต่อสู่โลกภายนอก



Layer 3 Forwarding

- เชื่อมต่อและกำหนดเส้นทางทราฟฟิกระหว่างเครือข่ายย่อย (Subnets) ภายใน

Network Address Translation (NAT)

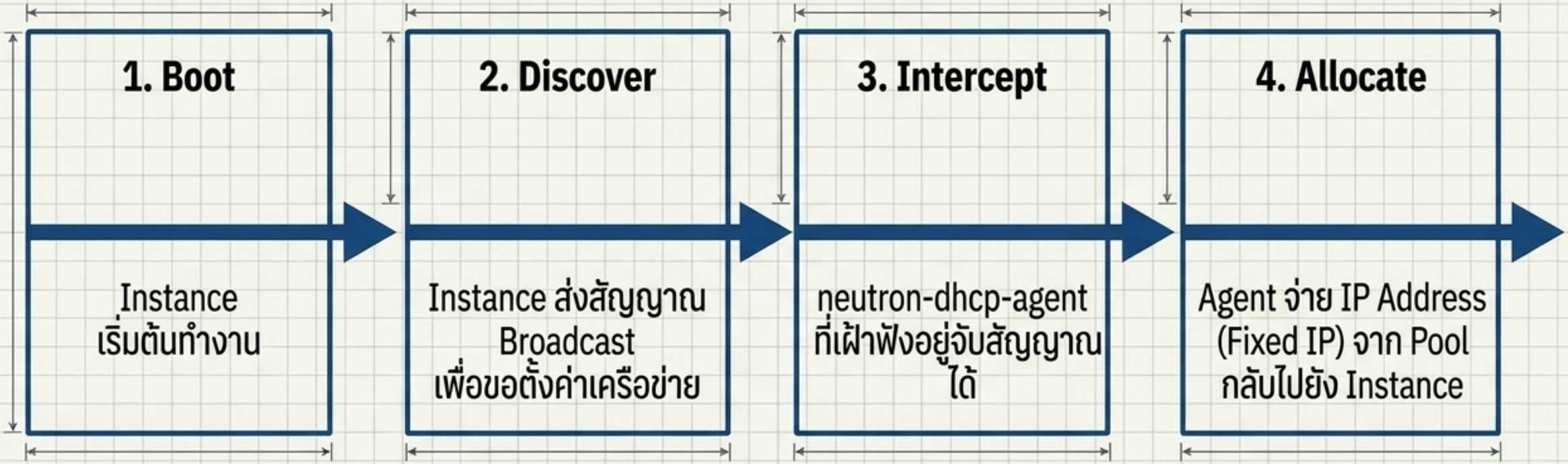
- แปลงไอพีส่วนตัวของ Instances เป็นไอพีสาธารณะ

External Access

- เป็นประตู (Gateway) เพื่อให้ Compute Servers สามารถสื่อสารกับ Public Network ได้

Gemini Notebook

DHCP Agent: การจัดสรรหมายเลข IP อัตโนมัติ



ทำงานควบคู่กับกระบวนการสร้าง Instance เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเครือข่ายแบบแมนนวล

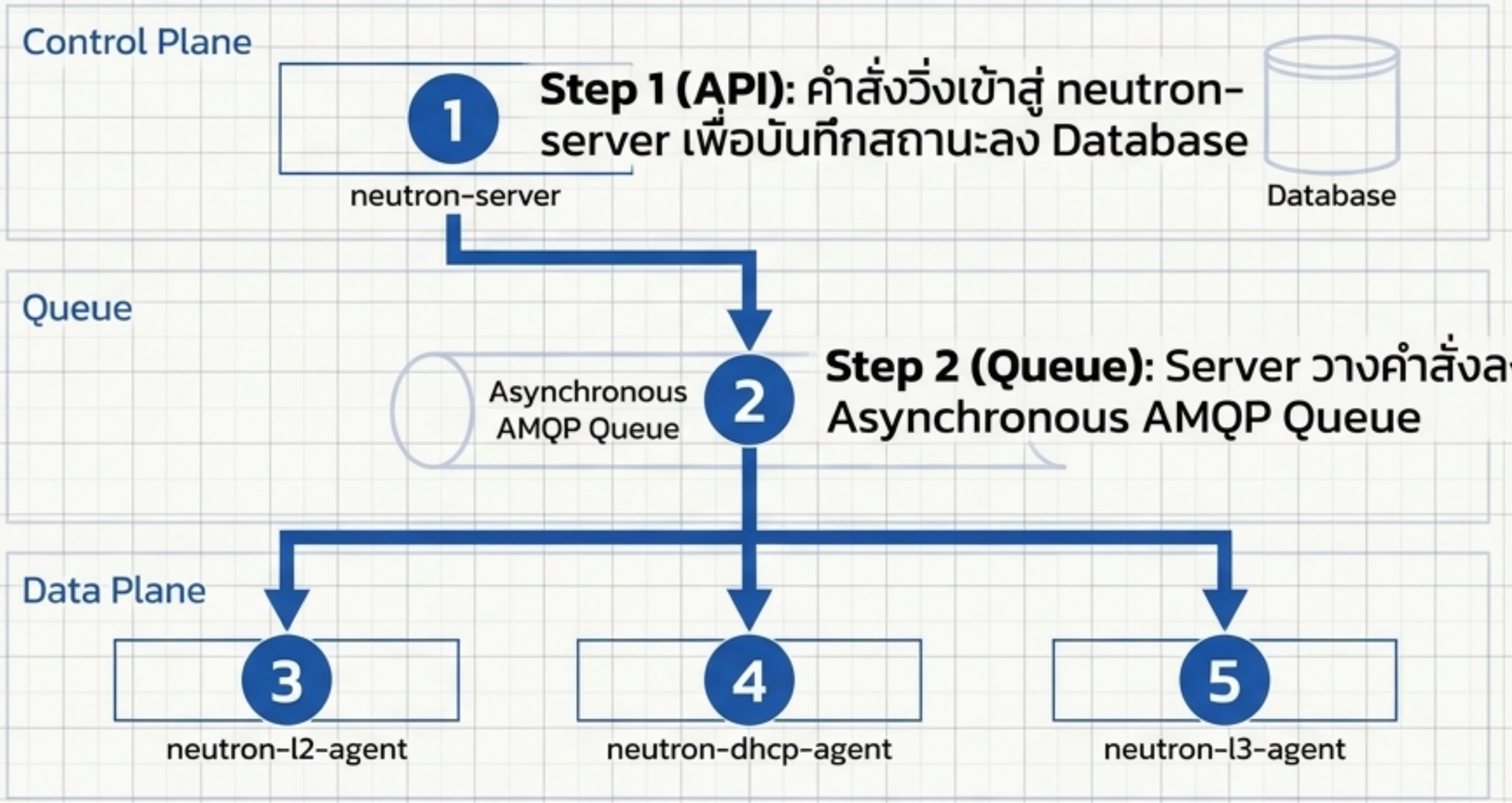
Gemini Notebook

เมทริกซ์การจัดการ IP: Fixed IP ปะทะ Floating IP

มิติการเปรียบเทียบ	Fixed IP Address	Floating IP Address
การกำหนด (Allocation)	ผูกติดกับ Instance เดียวตั้งแต่ตอนเปิดเครื่อง	สามารถกำหนดและย้ายข้าม Instances ได้อิสระ
การเข้าถึง (Accessibility)	ใช้สื่อสารทั้งแบบสาธารณะหรือส่วนตัวภายในเครือข่าย	ใช้สำหรับ Publicly Accessible IP (ข้าถึงได้จากภายนอก)
กลไกการทำงาน (Mechanism)	ผูกกับ MAC Address โดยตรงผ่าน L2/DHCP	ทำงานผ่านการแปลงที่อยู่ (NAT) โดย L3 Agent
การจัดการโควตา (Quota Control)	จำกัดจำนวน IP ต่อ Instance	จำกัดจำนวน IP สาธารณะต่อโปรเจกต์

Gemini Notebook

การทำงานร่วมกัน: จาก API สู่ Data Plane



Step 1 (API): คำสั่งวิ่งเข้าสู่ neutron-server เพื่อบันทึกสถานะลง Database

Step 2 (Queue): Server วางคำสั่งลงใน Asynchronous AMQP Queue

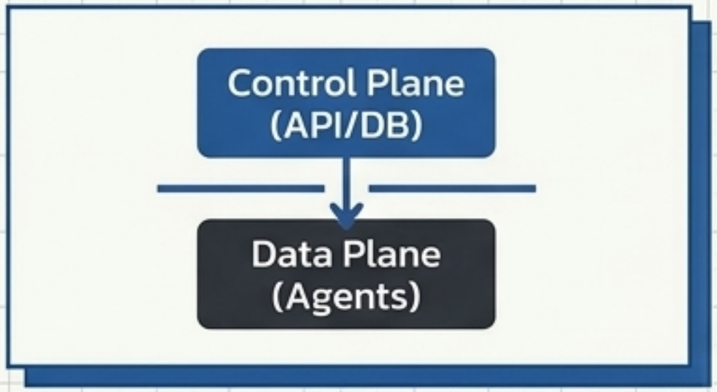
Step 3 (Agent L2): Neutron L2 agent รับคำสั่งไปสร้าง Virtual Port และตั้งค่า VLAN

Step 4 (Agent DHCP): neutron-dhcp-agent ตรวจพบพอร์ตใหม่และจัดสรร Fixed IP ให้

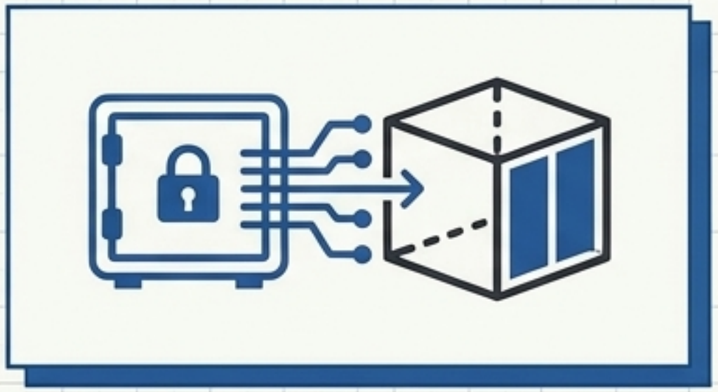
Step 5 (Agent L3): หากออกเน็ต neutron-l3-agent จะแมป Floating IP ผ่าน NAT

Gemini Notebook

บทสรุปความแข็งแกร่งของสถาปัตยกรรม







การแยกส่วนอย่างชัดเจน

การแยก Control Plane (API/DB) ออกจาก Data Plane (Agents) ทำให้ง่ายต่อการจัดการและอัปเกรด

ขยายตัวได้อย่างไร้รอยต่อ

สถาปัตยกรรม Shared-Nothing และการใช้ AMQP ทำให้สามารถเพิ่มจำนวน Agents ได้อิสระโดยไม่เกิดคอขวดที่เซิร์ฟเวอร์

ความปลอดภัยโดยโครงสร้าง

โปรเจกต์ถูกแยกจากกันโดยสมบูรณ์ผ่าน VLANs และการจัดเส้นทางระดับซอฟต์แวร์ให้ความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์ในรูปแบบ Virtualized

Gemini Notebook

เปิดรับคำถาม
(Questions & Answers)

Gemini Notebook